CIMA 3D

Investigació EMG (Elèctrodes propis i músculs proximals)

Mk4

Data	1/09/2026	Departament	Electrònica	Subdepartament	Sensors

Índex

Introducció **3**
Resum 3
Objectiu 3
Consideracions en la integració **3**
Antecedents **3**
Descripción técnica del sistema/proyecto **3**
Proves **5**
Proves propostes 5
Electrònica 5
Software 5
Proves realitzades i justificacions 5
Electrònica 5
Software 5
Resultats de proves realitzades 5
Electrònica 5
Software 5
Implicacions rellevants i ajustos **5**
Implicacions en Mecànica 5
Implicacions en Electrònica 5
Implicacions en Software 5
Conclusions y propers passos **6**
Bibliografia **6**
Annexos **6**

Introducció

Resum

Aquest fragment del projecte recull els coneixements obtinguts durant la investigació teòrica duta a terme al llarg de l'estiu sobre electromiografia de superfície (sEMG). L'objectiu és establir les bases tècniques per al disseny i construcció d'un sistema d'adquisició EMG propi, basat en elèctrodes secs d'acer inoxidable i circuits d'amplificació discrets, que permeti escalar el sistema actual de dos canals fins a sis o vuit canals i donar suport a un segon pilot amb amputació més proximal.
Aquest MK no documenta proves físiques realitzades, sinó que recull les conclusions de la investigació bibliogràfica i estableix el marc tècnic per a les proves que s'iniciaran en la següent fase del projecte.

Objectiu

L'objectiu principal és disposar d'una base de coneixement sòlida que permeti dissenyar i validar un sistema EMG propi, no dependent dels sensors comercials OYMotion actuals, amb les següents capacitats:

- Suportar entre sis i vuit canals d'adquisició simultània.
- Permetre la captura de senyal en músculs proximals (pectoral, trapezi, deltoides, bíceps, tríceps) per al control del segon pilot.
- Ser compatible amb la cadena de processament actual de l'ESP32-S3.
- Poder evolucionar d'un prototip amb components discrets comprats cap a un disseny integrat en PCB pròpia.

Consideracions en la integració

La integració del sistema EMG afecta diversos departaments del projecte:

Mecànica: Cal deixar espai per al cablejat des de l'electrònica fins al socket, garantint que els sensors quedin fixos i ben posicionats sobre la musculatura. Cal considerar també la comoditat de l'usuari i la ventilació per evitar acumulació de calor.

Electrònica: El sistema requereix alimentació estable a 3.3 V i baixa interferència electromagnètica. El nombre de canals EMG i la seva amplificació afecten el disseny de la PCB. És necessari protegir el senyal analògic davant el soroll, especialment el de la xarxa elèctrica a 50 Hz.

Programació: El firmware depèn directament de la qualitat del senyal capturat. La posició dels sensors sobre la musculatura afecta la calibratge inicial. La variabilitat entre usuaris obliga a ajustar filtres, llindars i classificadors per a cada persona.

Antecedents

Els sensors comercials Gravity d'OYMotion (SEN0240) utilitzats fins ara han demostrat ser funcionals per al pilot 1 (amputació transradial, músculs de l'avantbraç), però presenten limitacions importants per a l'escalat del sistema:

- Només disposen de dos canals, insuficients per a un classificador robust de múltiples gestos.
- El processament analògic és intern i no configurable, cosa que impedeix adaptar el filtratge a grups musculars amb característiques espectrals diferents (com els músculs proximals, que requereixen una freqüència de tall superior, al voltant de 60 Hz, enfront dels 20 Hz recomanats per als músculs de l'avantbraç).
- Per al segon pilot, amb amputació proximal, els músculs de l'avantbraç no són viables, i cal capturar senyal des de zones com el pectoral, el trapezi o el deltoides, per als quals el sensor actual no ha estat validat.

La investigació teòrica realitzada aquest estiu ha permès identificar els components, les topologies de circuit i les guies de col·locació necessàries per dissenyar un sistema propi que superi aquestes limitacions.

Descripció técnica del sistema/projecte

Electrònica

Elèctrodes

Es proposa el disseny d'elèctrodes secs propis basats en plaques d'acer inoxidable. L'acer inoxidable és un material adequat per a aquesta aplicació per la seva biocompatibilitat, durabilitat i conductivitat suficient per a la captació de senyals sEMG. La configuració adoptada és la bipolar: dos elèctrodes actius col·locats sobre el ventre del múscul, paral·lels a la direcció de les fibres musculars, i un tercer elèctrode de referència situat sobre una zona de baixa activitat elèctrica, preferiblement sobre una prominència òssia propera.

La distància interelectròdica recomanada per les guies SENIAM és d'aproximadament 20 mm entre els dos elèctrodes actius, orientats paral·lelament a les fibres musculars. La col·locació incorrecta o el desplaçament de pocs mil·límetres pot alterar significativament el perfil del senyal, tal com ja es va observar amb els sensors comercials.

Amplificació

La cadena d'amplificació es basarà en un amplificador d'instrumentació (In-Amp), que permet amplificar la diferència de potencial entre els dos elèctrodes actius mentre rebutja les senyals de mode comú, principalment el soroll de la xarxa elèctrica a 50 Hz. Els components candidats identificats durant la investigació són:

- **AD8232:** Circuit integrat dissenyat específicament per a biopotencials. Inclou amplificador d'instrumentació, filtre i circuit Driven Right Leg (DRL) integrats. És la opció més senzilla d'implementar per al prototip inicial.
- **INA128:** Amplificador d'instrumentació de propòsit general amb excel·lent relació de rebuig de mode comú (CMRR). La guany es configura mitjançant una única resistència externa segons la fórmula G = 1 + 50 kΩ / RG. Ofereix més flexibilitat de disseny que l'AD8232.
- **INA333:** Similar a l'INA128 però optimitzat per a alimentació single-supply de baixa tensió, adequat per a sistemes alimentats a 3.3 V.

Per al prototip inicial es treballarà amb components discrets comprats abans de passar al disseny integrat en PCB pròpia.

Circuit Driven Right Leg (DRL)

El circuit DRL és una tècnica activa de reducció del soroll de mode comú. Pren la senyal de mode comú present en les entrades de l'amplificador, la inverteix mitjançant un amplificador operacional i la reinjeta al cos a través de l'elèctrode de referència. Això permet cancel·lar activament el soroll de la xarxa elèctrica sense connectar el cos directament a massa, cosa que seria perillosa. L'AD8232 ja incorpora aquest circuit internament.

Filtratge

La senyal EMG útil es troba entre 20 Hz i 500 Hz per als músculs de l'avantbraç, i entre 60 Hz i 500 Hz per als músculs proximals (pectoral, trapezi, deltoides, bíceps, tríceps). El filtratge es pot implementar de dues maneres:

- **Hardware:** Filtres actius Sallen-Key de segon ordre, un passa-alts sintonitzat a la freqüència de tall inferior (20 Hz o 60 Hz segons el grup muscular) i un passa-baixos a 500 Hz. Aquests filtres es cascaden per formar un filtre passabanda i actuen com a filtre antialiasing abans de la digitalització.
- **Software:** Mantenir el filtratge digital ja implementat al firmware de l'ESP32-S3 (filtre comb a 50 Hz i filtre Butterworth passa-baixos per a l'envolupant).

Desplaçament de nivell (offset)

La senyal EMG és alterna i oscil·la al voltant de 0 V. Per ser llegida per l'ADC de l'ESP32-S3, que accepta únicament tensions entre 0 V i 3.3 V, cal desplaçar la senyal fins a un punt central d'1.5 V aproximadament, de manera que les oscil·lacions positives i negatives quedin dins del rang admissible. Això s'aconsegueix connectant la referència de tensió adequada al pin REF de l'amplificador d'instrumentació.

Apantallament i soroll

Els cables que connecten els elèctrodes amb la PCB actuen com a antenes i capten interferències electromagnètiques, especialment en presència dels motors i el PWM de la pròtesi. Es recomana l'ús de cables apantallats (parell trenat amb malla), connectant l'apantallament únicament al costat de l'amplificador per evitar llaços de massa (ground loops). Aquesta és una precaució crítica que haurà de validar-se durant les proves.

Configuració de canals i músculs objectiu

Basant-se en la literatura revisada, la configuració de canals recomanada per als dos pilots és la següent:

Pilot 1 (Mónica, amputació transradial):
Configuració actual de dos canals sobre la musculatura flexora i extensora de l'avantbraç. L'escalat a sis o vuit canals sobre la mateixa zona permetria millorar significativament la robustesa del classificador.

Pilot 2 (amputació proximal):
La literatura recomana una configuració mínima de quatre canals per a un control robust, i de sis a vuit per a tasques complexes. Els músculs identificats com a fonts de senyal adequades, seguint les guies SENIAM, són:

- **Pectoral major:** Elèctrodes sobre el ventre del múscul, paral·lels a les fibres. Útil per al control de la posició de la mà.
- **Trapezi superior:** Elèctrodes sobre les fibres superiors, orientats en la direcció d'aquestes.
- **Deltoides mig:** Elèctrodes sobre la cara lateral de l'espatlla.
- **Bíceps braquial:** Elèctrodes sobre el punt de màxima activitat del ventre muscular.
- **Tríceps braquial:** Elèctrodes sobre el punt de màxima activitat, formant el parell agonista-antagonista amb el bíceps.

Per a tots els músculs, la col·locació ha d'evitar les zones d'innervació i les bores musculars, on el crosstalk amb músculs adjacents és més elevat.

Software

La cadena de processament al firmware de l'ESP32-S3 no canvia estructuralment respecte a la versió actual. Els ajustos previstos per suportar el nou hardware són:

- Augmentar *numEmgChannels* a `globals.h` per adaptar-se al nombre de canals del nou sistema.
- Ajustar les freqüències de tall dels filtres digitals segons el grup muscular (60 Hz per als músculs proximals, 20 Hz per als de l'avantbraç).
- Reentrenar el model neuronal amb les dades capturades amb el nou hardware, ja que els paràmetres del scaler i els pesos de la xarxa estan ajustats al sensor actual.

Proves

Proves proposades

Electrònica

Les proves s'organitzen en fases seqüencials, de més simple a més complex:

1. **Validació del prototip bàsic:** Construir un circuit d'un sol canal amb un dels operacionals comprats i elèctrodes d'acer inoxidable, i verificar que es detecta senyal EMG reconeixible sobre un múscul de l'avantbraç.
2. **Validació de zones musculars proximals:** Un cop validat el circuit bàsic, provar la captura de senyal sobre les zones teòriques identificades a la literatura (pectoral, trapezi, deltoides, bíceps, tríceps) i avaluar la qualitat del senyal obtingut.
3. **Validació multicanal i crosstalk:** Construir dos o més canals simultanis i verificar que les senyals no s'interfereixen entre elles, és a dir, que l'activació d'un múscul no contamina el canal del múscul adjacent.
4. **Comparació de configuració de referència:** Provar la configuració amb neutre comú per a tots els canals i la configuració amb neutre independent per a cada canal, i avaluar l'impacte en la qualitat del senyal i el nivell de soroll.
5. **Validació del sistema complet en PCB pròpia:** Un cop validat el disseny discret, migrar el circuit al disseny de PCB de l'equip d'electrònica i repetir les proves anteriors.

Software

- Validar que les lectures dels nous canals arriben correctament al buffer de l'ESP32-S3.
- Ajustar els paràmetres de filtratge digital per als nous grups musculars.
- Capturar sessions d'entrenament per al nou model neuronal un cop el hardware estigui validat.

Proves realitzades i justificacions

Pendent.

Aquest MK recull exclusivament la investigació teòrica prèvia a l'inici de les proves físiques.

Resultats de proves realitzades

Pendent.

Les proves s'iniciaran en la propera fase del projecte.

Implicacions rellevants i ajustos

Implicacions en Mecànica

- Cal preveure espai físic al socket per a cinc a vuit canals d'elèctrodes amb el seu cablejat corresponent, molt més voluminós que el sistema actual de dos sensors comercials.
- El disseny dels suports dels elèctrodes ha de garantir una col·locació repetible entre sessions, ja que un desplaçament de pocs mil·límetres pot alterar significativament el senyal. Es recomana incorporar marcadors visuals o físics al socket.
- Per als músculs proximals del segon pilot, els elèctrodes s'ubiquen en zones del tronc (pectoral, trapezi) i del braç superior (bíceps, tríceps), la qual cosa requereix un sistema de subjecció diferent al del socket de l'avantbraç.
- El cablejat ha d'estar canalitzat i fixat per evitar que el moviment indueixi soroll mecànic al senyal.

Implicacions en Electrònica

- El disseny de la PCB ha d'incloure una etapa d'amplificació i filtratge per a cada canal EMG.
- L'alimentació dels circuits d'amplificació ha de ser estable i ben filtrada, amb el mínim rissat possible, ja que el soroll a l'alimentació es tradueix directament en soroll a la senyal EMG.
- Cal considerar l'apantallament dels traços de senyal a la PCB i l'ús de plànols de massa adequats.
- L'apantallament dels cables ha de connectar-se únicament al costat de l'amplificador (costat PCB) per evitar “groundloops”.
- Si s'utilitza el circuit DRL, cal preveure un elèctrode de referència addicional per grup de canals o per a tot el sistema.
- El soroll provinent dels motors i el PWM de la pròtesi és una font d'interferència important que cal tenir en compte en el layout de la PCB i en el recorregut del cablejat.

Implicacions en Software

- Qualsevol canvi en el hardware del sensor implica reentrenar el model neuronal, ja que els paràmetres de normalització (scaler) i els pesos de la xarxa estan ajustats al sensor actual.
- L'augment del nombre de canals requereix modificar *numEmgChannels* a *globals.h* i adaptar l'arquitectura de la xarxa neuronal per acceptar un vector d'entrada més gran.
- Els filtres digitals hauran d'ajustar-se per a cada grup muscular: freqüència de tall del passa-alts a 20 Hz per als músculs de l'avantbraç i a 60 Hz per als músculs proximals.
- Caldrà implementar un procés de calibratge guiat a l'inici de cada sessió per ajustar els paràmetres de normalització adaptativa a l'usuari i la sessió actuals.

Conclusions y propers passos

Conclusions

La investigació teòrica realitzada aquest estiu ha permès establir una base sòlida per al disseny d'un sistema EMG propi. Els punts clau que se'n deriven són:

- La topologia bipolar amb elèctrodes d'acer inoxidable és viable i adequada per a la captació de senyals sEMG en sec, sense necessitat de gel conductor.
- L'amplificador d'instrumentació triat entre AD8232, INA128 o l'INA333 és el punt de partida més adequat per al prototip inicial.
- Els músculs proximals identificats per al pilot 2 (pectoral, trapezi, deltoides, bíceps, tríceps) disposen de guies de col·locació estandarditzades (SENIAM) i han estat validats en la literatura per al control de pròtesis transradials.
- La interferència entre canals (crosstalk) i la configuració del neutre (comú o per canal) són els dos factors de disseny amb més incertesa i han de validar-se experimentalment.
- Qualsevol canvi en el hardware implica reentrenar el model neuronal des de zero.

Propers passos o recomanacions per a futurs projectes

- Construir el prototip de canal únic amb l'operacional triat i elèctrodes d'acer inoxidable i verificar la detecció de senyal EMG.
- Validar les zones musculars proximals identificades a la literatura sobre voluntaris sans.
- Ampliar a múltiples canals i avaluar el crosstalk i la configuració de referència òptima.
- Coordinar amb l'equip d'electrònica l'integració de la PCB pròpia un cop el circuit discret estigui validat.
- Reentrenar i canviar el model neuronal amb les dades capturades amb el nou hardware un cop el sistema estigui estabilitzat.

Bibliografia

[1] OYMotion. (s. f.). *Analog EMG Sensor by OYMotion SKU:SEN0240*. Recuperat de https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/2244/SEN0240_Web.pdf

[2] Espressif. (s. f.). *ESP32-S3 Technical Reference Manual Version 1.8*. Recuperat de https://documentation.espressif.com/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf

[3] SENIAM Project. (s. f.). *Surface EMG for the Non-Invasive Assessment of Muscles*. Recuperat de http://www.seniam.org

[4] Analog Devices. (s. f.). *AD8232 Datasheet*. Recuperat de https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf

[5] Texas Instruments. (s. f.). *INA128 Datasheet*. Recuperat de https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf

[6] "Influence of Electrode Configuration on Muscle-Fiber-Conduction-Velocity Estimation Using Surface Electromyography," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 8, pp. 2414–2422, Aug. 2022, doi: https://doi.org/10.1109/tbme.2022.3145038.

[7] R. Merletti and A. Botter, "Detection Surface EMG and Signals Conditioning," [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RI7WCgAAQBAJ

[8] A. Botter, M. Gazzoni, and R. Merletti, "Surface Electromyogram Detection," pp. 113–136, July 2013, doi: https://doi.org/10.1002/9781118628522.CH6.

[9] J. Lundsberg, "Computational Methods for High-Density Surface EMG: Decomposition, Localization, and Modelling," [Online]. Available: https://lup.lub.lu.se/record/8b5358b4-9836-452d-95aa-737ee48639c6

[10] M. Chen, D. Anzai, J. Wang, and G. Fischer, "Circuit Design for Common-mode Noise Rejection in Biosignal Acquisition based on Imbalance Cancellation of Electrode Contact Resistance," pp. 171–174, June 2019, doi: https://doi.org/10.23919/EMCTOKYO.2019.8893658.

[11] G. L. Cerone and M. Gazzoni, "Towards the Design of an Impedance-Controlled HD-sEMG Amplifier: A Feasibility Study," vol. 2019, pp. 5773–5776, July 2019, doi: https://doi.org/10.1109/EMBC.2019.8857410.

[12] D. Staudenmann, I. Kingma, D. F. Stegeman, and J. H. van Dieën, "Towards optimal multi-channel EMG electrode configurations in muscle force estimation: a high density EMG study," *Journal of Electromyography and Kinesiology*, Feb. 2005, doi: https://doi.org/10.1016/J.JELEKIN.2004.06.008.

[13] G. Li, Y. Li, L. Yu, and Y. Geng, "Conditioning and Sampling Issues of EMG Signals in Motion Recognition of Multifunctional Myoelectric Prostheses," *Annals of Biomedical Engineering*, vol. 39, no. 6, pp. 1779–1787, Feb. 2011, doi: https://doi.org/10.1007/S10439-011-0265-X.

[14] P. Zhou, T. A. Kuiken, "Eliminating cardiac contamination from myoelectric control signals developed by targeted muscle reinnervation," *Physiological Measurement*, vol. 27, no. 12, pp. 1311–1327, Dec. 2006, doi: https://doi.org/10.1088/0967-3334/27/12/005.

[15] Torres, Fiz, Galdiz, Gea, Morera, and Jané, "Inspiratory pressure evaluation by means of the entropy of respiratory mechanomyographic signals," *Conference proceedings: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, 2006, doi: https://doi.org/10.1109/IEMBS.2006.260408.

[16] P. Zhou, M. M. Lowery, R. F. Weir, and T. A. Kuiken, "Elimination of ECG Artifacts from Myoelectric Prosthesis Control Signals Developed by Targeted Muscle Reinnervation," vol. 2005, pp. 5276–5279, Jan. 2005, doi: https://doi.org/10.1109/IEMBS.2005.1615670.

[17] P. Zhou, B. A. Lock, and T. A. Kuiken, "Real time ECG artifact removal for myoelectric prosthesis control," *Physiological Measurement*, vol. 28, no. 4, pp. 397–413, Apr. 2007, doi: https://doi.org/10.1088/0967-3334/28/4/006.

[18] M. Stachaczyk, S. F. Atashzar, and D. Farina, "Adaptive Spatial Filtering of High-Density EMG for Reducing the Influence of Noise and Artefacts in Myoelectric Control," vol. 28, no. 7, pp. 1511–1517, May 2020, doi: https://doi.org/10.1109/TNSRE.2020.2986099.

[19] P. K. Koppolu and K. Chemmangat, "A novel procedure to automate the removal of PLI and motion artifacts using mode decomposition to enhance pattern recognition of sEMG signals for myoelectric control of prosthesis," *Biomedical Physics & Engineering Express*, Sept. 2024, doi: https://doi.org/10.1088/2057-1976/ad773a.

[20] "sEMG-Based Natural Control Interface for a Variable Stiffness Transradial Hand Prosthesis," *Frontiers in Neurorobotics*, vol. 16, Mar. 2022, doi: https://doi.org/10.3389/fnbot.2022.789341.

[21] K.-T. Kim, S. S. Park, T.-H. Lim, and S. J. Lee, "Upper-Limb Electromyogram Classification of Reaching-to-Grasping Tasks Based on Convolutional Neural Networks for Control of a Prosthetic Hand," *Frontiers in Neuroscience*, vol. 15, pp. 733359–733359, Oct. 2021, doi: https://doi.org/10.3389/FNINS.2021.733359.

[22] K. Sankar, A. Afreen, and A. Kumar, "Evaluation of Natural Hand Movements and Grasp Force in Prosthetic Hands: A Systematic Review," [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/408220194

[23] L. Ekradi, "Electric dipoles in the biceps of 3 below-elbow amputees," [Online]. Available: https://umontreal.scholaris.ca/items/7e256df4-eb04-4c88-8d89-d91add6d5617

[24] D. Yatsenko, D. McDonnall, and K. S. Guillory, "Simultaneous, Proportional, Multi-axis Prosthesis Control using Multichannel Surface EMG," vol. 2007, pp. 6133–6136, Oct. 2007, doi: https://doi.org/10.1109/IEMBS.2007.4353749.

[25] H. A. Dewald et al., "Stable, three degree-of-freedom myoelectric prosthetic control via chronic bipolar intramuscular electrodes: a case study," *Journal of Neuroengineering and Rehabilitation*, vol. 16, no. 1, pp. 1–13, Nov. 2019, doi: https://doi.org/10.1186/S12984-019-0607-8.

[26] C. L. Pulliam, "Simultaneous Multi-Joint Myoelectric Control of Transradial Prostheses," Jan. 2013.

[27] N. Jiang, K. Englehart, and P. A. Parker, "Extracting Simultaneous and Proportional Neural Control Information for Multiple-DOF Prostheses From the Surface Electromyographic Signal," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 56, no. 4, pp. 1070–1080, Apr. 2009, doi: https://doi.org/10.1109/TBME.2008.2007967.

[28] T. A. Kuiken, G. A. Dumanian, R. D. Lipschutz, L. A. Miller, and K. A. Stubblefield, "The use of targeted muscle reinnervation for improved myoelectric prosthesis control in a bilateral shoulder disarticulation amputee," *Prosthetics and Orthotics International*, vol. 28, no. 3, pp. 245–253, Dec. 2004, doi: https://doi.org/10.3109/03093640409167756.

[29] G. Dumanian, C. Coquillard, and J. Ko, "Section 1: Nerve Management Strategies for Amputations," [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/391522886

[30] N. Maile, L. Ferrante, D. Farina, and U. A. Dabbass, "Targeted Muscle Reinnervation for Intuitive Prosthetic Control," [Online]. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mus.70340

[31] G. Dumanian, "Targeted Muscle Reinnervation for Treatment of Symptomatic Neuroma," [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=MpkbEQAAQBAJ

[32] S. Amsuess et al., "Context-Dependent Upper Limb Prosthesis Control for Natural and Robust Use," vol. 24, no. 7, pp. 744–753, July 2016, doi: https://doi.org/10.1109/TNSRE.2015.2454240.

[33] S. A. Dalley, H. A. Varol, and M. Goldfarb, "Multigrasp myoelectric control for a transradial prosthesis," vol. 2011, pp. 5975479–5975479, Aug. 2011, doi: https://doi.org/10.1109/ICORR.2011.5975479.

[34] F. Leone, F. Mereu, C. Gentile, F. Cordella, E. Gruppioni, and L. Zollo, "Hierarchical strategy for sEMG classification of the hand/wrist gestures and forces of transradial amputees," *Frontiers in Neurorobotics*, vol. 17, Mar. 2023, doi: https://doi.org/10.3389/fnbot.2023.1092006.

[35] F. Tenore and R. Etienne-Cummings, "Biomorphic circuits and systems: Control of robotic and prosthetic limbs," pp. 241–244, Nov. 2008, doi:https://doi.org/10.1109/biorob.2016.7523680.

Annexos

Annex A: Taula comparativa d'amplificadors d'instrumentació candidats

Característica	**AD8232**	**INA128**	**INA333**
Tipus	Integrat biopotencial	In-Amp propòsit general	In-Amp low-power
Alimentació	2.0 – 3.5 V	±2.25 – ±18 V	1.8 – 5.5 V
CMRR típic	80 dB	120 dB	100 dB
DRL integrat	Sí	No	No
Filtre integrat	Sí	No	No
Configuració guany	Interna	1 resistència externa (G = 1 + 50kΩ/RG)	1 resistència externa
Idoneïtat prototip	Alta (tot en un)	Mitjana (més flexible)	Alta (3.3 V single-supply)
Idoneïtat PCB pròpia	Baixa (menys control)	Alta	Alta

Annex B: Guies de col·locació d'elèctrodes per múscul (SENIAM)

Aquesta taula recull les recomanacions de col·locació per als músculs objectiu del sistema, basant-se en les guies SENIAM i la literatura revisada.

Múscul	Zona de col·locació	Orientació elèctrodes	Distància interelectròdica	Notes
Bíceps braquial	Ventre del múscul, terç mig	Paral·lela a les fibres	~20 mm	Evitar zona d'innervació
Tríceps braquial	Ventre del múscul, cara posterior del braç	Paral·lela a les fibres	~20 mm	Par agonista-antagonista amb bíceps
Deltoides mig	Cara lateral de l'espatlla	Paral·lela a les fibres	~20 mm	Variació d'1 cm acceptable mantenint >90% similitud de senyal
Pectoral major	Ventre del múscul	Paral·lela a les fibres	~20 mm	Útil per control de posició de la mà
Trapezi superior	Fibres superiors	Direcció de les fibres	~20 mm	Requereix estandarditzaci ó per reduir crosstalk

Notes generals de col·locació:

- Netejar la pell amb alcohol isopropílic abans de cada sessió per reduir la impedància de contacte.
- Evitar col·locar els elèctrodes sobre zones d'innervació i bordes musculars, on el crosstalk és màxim.
- L'elèctrode de referència (neutre) ha de situar-se preferiblement sobre una prominència òssia propera (olècranon, clavícula, etc.).
- La calibratge és necessari cada vegada que es col·loquen els sensors, fins i tot en la mateixa persona, ja que el senyal varia amb la posició.

Annex C: Característiques espectrals per grup muscular i implicacions de filtratge

Un aspecte identificat durant la investigació i amb implicacions directes en el disseny és que no tots els grups musculars comparteixen les mateixes característiques espectrals:

Grup muscular	**Freqüència de tall HPF recomanada**	**Freqüència de tall LPF**	**Freqüència de mostreig suficient**
Músculs avantbraç (Pilot 1)	20 Hz	500 Hz	1 kHz mínim
Músculs proximals (Pilot 2)	60 Hz	500 Hz	1 kHz mínim

Això implica que el firmware haurà de tenir filtres configurables per grup muscular, i que el model neuronal del Pilot 2 s'haurà d'entrenar amb dades filtrades amb la freqüència de tall de 60 Hz, no de 20 Hz com l'actual.

La freqüència de mostreig actual de 20 kHz de l'ESP32-S3 és molt superior al mínim necessari (1 kHz), cosa que dona marge per reduir-la en futures versions si cal alliberar recursos de processament.

Annex D: Configuracions de referència i circuit DRL

Durant la investigació s'han identificat tres arquitectures possibles per a la gestió del neutre i el circuit DRL, amb les seves implicacions pràctiques:

Configuració	**Complexitat cablejat**	**CMRR**	**Crosstalk**	**Recomanació**
Neutre comú per a tots els canals	Mínima	Limitat per distància entre elèctrodes	Potencialment alt	Punt de partida per validar
Neutre per grups musculars propers	Moderada	Millor que neutre comú	Moderat	Compromís recomanat per 6-8 canals
Neutre independent per canal	Alta	Màxim control	Mínim	Innecessari per a 5 canals estàndard

Sobre el circuit DRL:

- L'apantallament del cable ha de connectar-se únicament al costat de l'amplificador (costat PCB) per evitar llaços de massa (ground loops).
- Si s'utilitza DRL, l'elèctrode de referència es col·loca preferiblement sobre una zona de baixa impedància com l'olècranon o una prominència òssia propera.
- L'AD8232 incorpora el DRL internament, cosa que simplifica el prototip inicial. Per als dissenys amb INA128 o INA333 caldrà implementar-lo externament amb un amplificador operacional de baix soroll (tipus OPA2188 o similar) i dues resistències d'alta impedància (>1 MΩ) a les entrades.

Annex E: Configuracions de canals recomanades per la literatura per al control de pròtesis

Nombre de canals	Aplicació	Músculs recomanats
2 canals	Control bàsic (sistema actual)	Flexor i extensor avantbraç
4 canals	Control amb rigidesa variable	2 posició (pectoral + trapezi) + 2 impedància (bíceps + tríceps)
6-8 canals	Tasques complexes d'agarre i abast	Pectoral + trapezi + deltoides + bíceps + tríceps + canals addicionals avantbraç
10 canals	Alta resolució (investigació)	Múltiples punts sobre el bíceps + tors

La literatura coincideix que per a aplicacions pràctiques comercials, 2 a 4 canals és l'estàndard, però que 6-8 canals milloren significativament la robustesa del classificador per a gestos complexos.

Annex F: Comparació d'algoritmes de classificació per a sistemes embeguts

Identificat durant la investigació com a referència per a futures decisions sobre l'arquitectura del model neuronal:

Algoritme	**Rendiment classificació**	**Nombre de paràmetres**	**Càrrega computacional**	**Idoneïtat per a microcontrolador**
SVM	Màxim	Molt alt	Alta	Poc adequat
NLR (Regressió Logística No Lineal)	Lleugerament inferior a SVM	Mínim	Baixa	Preferit per a sistemes embeguts
LDA	Comparable a NLR	Baix	Baixa	Adequat
MLP / ANN	Alt	Mig	Mitjana	Adequat (implementació actual)
CNN + PCA	Alt (70.1% en tasques proximals)	Alt	Alta	Viable en ESP32-S3 amb optimització

La NLR és considerada per la literatura el millor compromís entre rendiment i càrrega computacional per a microcontroladors amb recursos limitats, comparable al LDA amb característiques en el domini del temps. L'arquitectura actual del projecte (xarxa densa TFLite Micro) és consistent amb aquesta recomanació.

Annex G: Precaucions de seguretat en sistemes EMG connectats a alimentació externa

Identificat com a punt crític durant la investigació, especialment rellevant quan el sistema es connecta a un ordinador per a depuració:

- Si el dispositiu es connecta a un ordinador alimentat per la xarxa elèctrica durant les proves, és obligatori l'ús d'aïlladors digitals o alimentació per bateria per garantir la seguretat de l'usuari.
- El circuit DRL reinjerta una senyal al cos a través de l'elèctrode de referència. Aquesta senyal ha de estar limitada en corrent (típicament amb una resistència de seguretat d'1 MΩ en sèrie) per garantir que en cap cas pugui circular un corrent perillós pel cos de l'usuari.
- Durant les proves inicials amb el prototip discret, treballar sempre amb alimentació per bateria i verificar que no hi ha connexió galvànica entre el circuit i la xarxa elèctrica.

Annex H: Possibilitat de regulació d'impedància automàtica mitjançant músculs proximals intactes

Durant la investigació s'ha identificat una estratègia de control avançada que podria ser rellevant per al Pilot 2 en fases futures del projecte: la separació funcional entre el control de posició de la mà i la regulació de la rigidesa (impedància) de la pròtesi, aprofitant músculs diferenciats.

Concepte

La idea es basa en el que la literatura anomena **tele-impedance control**. En lloc d'utilitzar tots els canals EMG per classificar gestos, el sistema divideix els canals en dos grups amb funcions independents:

- **Control de posició:** Les senyals del pectoral i el trapezi es mapegen intencionalment al moviment de la mà. L'usuari controla activament la posició de la pròtesi movent l'espatlla.
- **Regulació d'impedància:** Les senyals del bíceps i el tríceps (braç superior intacte) es llegeixen per estimar la rigidesa natural amb la qual l'usuari interacciona amb l'entorn, i aquesta rigidesa es transfereix automàticament a la pròtesi sense que l'usuari hi hagi de pensar activament.

El resultat és que l'usuari pot regular simultàniament la posició de la mà i la fermesa de l'agarre de forma natural, imitant el comportament d'una extremitat intacta.

Per què és rellevant per al projecte

Actualment el sistema utilitza tots els canals EMG exclusivament per a classificació de gestos. Amb un sistema multicanal de 6-8 canals sobre músculs proximals, es podria plantejar reservar 2 canals (bíceps + tríceps) per a la regulació d'impedància i els canals restants per al control de posició i gestos. Això permetria un control més natural i menys cognitiu per a l'usuari, especialment en tasques on la fermesa de l'agarre és crítica (agafar objectes fràgils, eines, etc.).

Limitacions actuals i per què no s'implementa ara

- **Mecànica:** El sistema actual no disposa de cap actuador capaç de modular la rigidesa de la mà de forma contínua. Els motors de CC actuals només permeten

posicions obertes o tancades, sense control proporcional de força o rigidesa. Caldria incorporar sensors de força o de corrent als motors per poder implementar un control d'impedància real.

- **Software:** L'arquitectura actual del classificador neuronal no diferencia entre canals de posició i canals d'impedància. Implementar aquesta separació requeriria redissenyar el pipeline de processament i el model de control.
- **Prioritat:** Per al segon Pilot, la prioritat actual és validar que es pot capturar senyal útil des dels músculs proximals i classificar gestos bàsics. La regulació d'impedància és una funcionalitat avançada per a una fase posterior.

Conclusió

La regulació d'impedància automàtica és una funcionalitat teòricament viable i documentada a la literatura per a sistemes de 4 canals o més sobre músculs proximals. Es documenta aquí com a referència per a futures iteracions del projecte, un cop el sistema multicanal estigui validat i l'equip de mecànica hagi avaluat la viabilitat d'incorporar algun mecanisme de modulació de força als actuadors.